Sistema Inteligente de Alimentação para Pets

1. Descrição técnica do problema e escopo da solução

Com o aumento do uso de dispositivos IoT, surge a necessidade de automatizar tarefas domésticas, como a alimentação de animais de estimação, especialmente em lares com múltiplos pets.

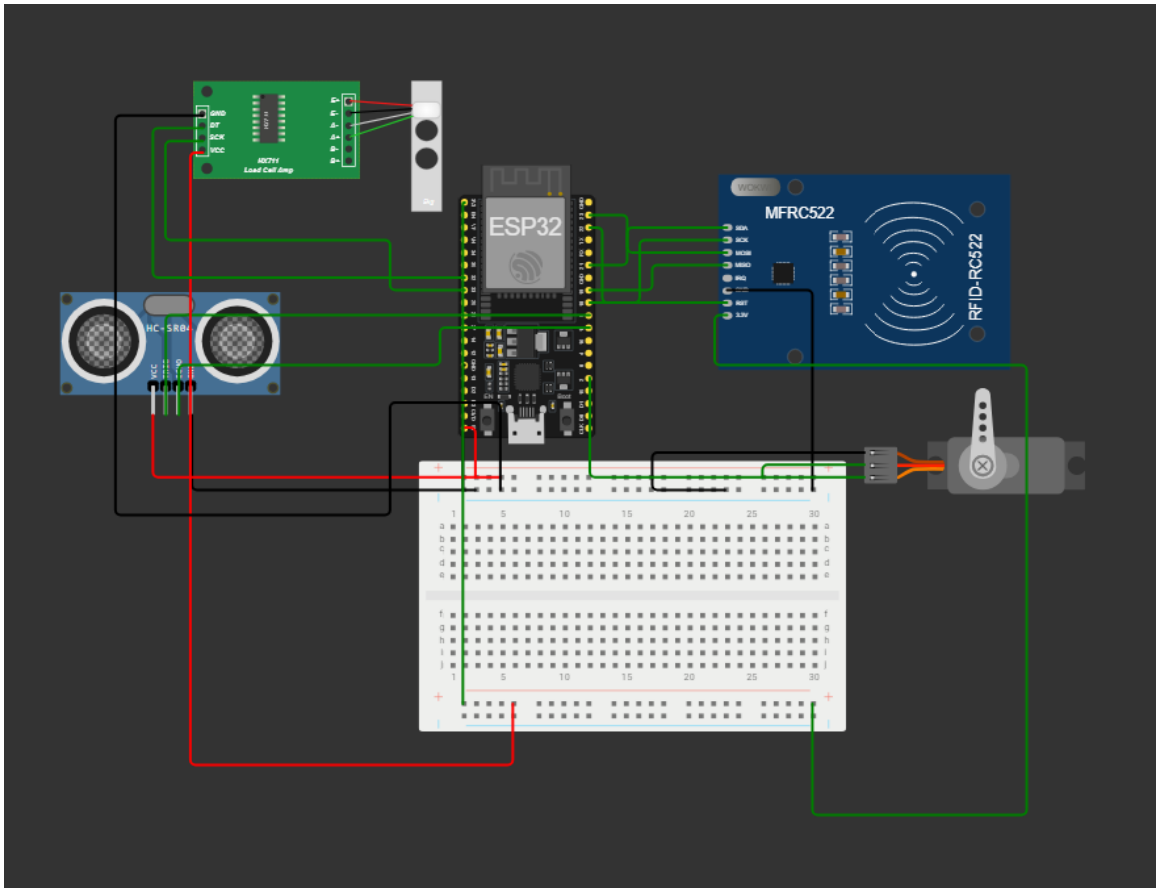
O problema central consiste na dificuldade de monitorar o consumo individual de ração, controlar o nível de água, identificar qual animal está se alimentando e automatizar o processo.

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um sistema com ESP32 capaz de monitorar peso, nível de água, identificar pets via RFID e liberar ração automaticamente.

2. Diagrama de blocos do sistema

Componentes:
- Sensor de peso (HX711)
- Sensor ultrassônico
- Módulo RFID
- ESP32
- Servo motor

Fluxo:
Sensores → ESP32 → Atuador + Monitoramento



Observação: sensor ultrassônico fora usado somente pela falta do sensor de nível. Em todo caso, na realidade será usado o sensor de nível e não ultrassônico.

Link: https://wokwi.com/projects/459570342995011585

3. Fluxo de dados

O sistema opera de forma contínua realizando coleta, processamento e resposta com base nos dados dos sensores.

Etapas do fluxo:

1. Coleta de dados (Entrada):

- O sensor de carga (HX711) realiza leituras do peso da ração utilizando múltiplas amostras para maior precisão.
- O sensor ultrassônico mede a distância até o nível da água e converte esse valor em porcentagem.
- O módulo RFID detecta a presença de um pet e lê seu identificador único.

2. Pré-processamento:

- Valores inconsistentes, como peso negativo, são corrigidos.
- As leituras passam por suavização para reduzir ruídos.
- O nível de água é ajustado para uma escala de 0% a 100%.

3. Processamento:

- O ESP32 analisa os dados recebidos dos sensores.
- Verifica a presença de um pet identificado.
- Associa o ID do RFID ao evento de alimentação.
- Define se o dispenser deve ser acionado.

4. Saída (Ação):

- O servo motor é acionado para liberar ração por um tempo determinado.

- Após a liberação, o servo retorna à posição inicial.

5. Registro e monitoramento:

- Os dados de peso, nível de água e identificação do pet são exibidos no monitor serial.
- O sistema vai ser expandido futuramente para envio via Wi-Fi.

---

4. Requisitos

Requisitos funcionais

- RF01: Identificar individualmente cada pet por meio de RFID
- RF02: Medir o peso da ração com precisão
- RF03: Monitorar continuamente o nível de água
- RF04: Acionar automaticamente o dispenser de ração
- RF05: Exibir os dados em tempo real
- RF06: Operar de forma contínua e autônoma

Requisitos não funcionais

- RNF01: Garantir precisão nas medições dos sensores
- RNF02: Apresentar baixa latência na resposta do sistema
- RNF03: Manter alta disponibilidade (funcionamento contínuo)
- RNF04: Permitir escalabilidade para futuras expansões (IoT, novos sensores)
- RNF05: Facilitar manutenção e evolução do sistema

---

5. Máquina de Estados

Estados do sistema

- Idle (Aguardando): sistema em espera, monitorando o ambiente
- Detectando RFID: leitura do identificador do pet
- Monitorando: coleta de dados dos sensores
- Liberando Ração: acionamento do servo motor
- Registrando Dados: envio das informações para o monitoramento

Transições

- Idle → Detectando: quando um pet é aproximado
- Detectando → Monitorando: após leitura do RFID
- Monitorando → Liberando: quando as condições são atendidas
- Liberando → Registrando: após a liberação da ração
- Registrando → Idle: reinício do ciclo

---

6. Product Backlog

ID	História de Usuário	Descrição
US01	Identificar pet	Sistema reconhece o animal via RFID
US02	Monitorar consumo	Exibir quantidade de ração consumida
US03	Monitorar água	Mostrar nível atual de água
US04	Liberar ração	Dispenser automático ao detectar o pet
US05	Visualizar dados	Exibir informações em tempo real

ID	História de Usuário	Descrição
US06	Acesso remoto	Possibilidade de acesso via internet